

Bras de robot à 3 ddl

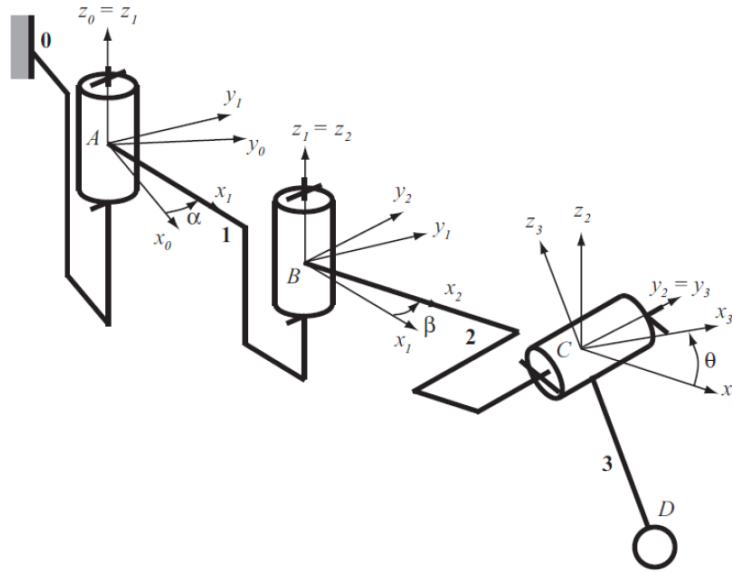


FIGURE 1 – Paramétrage

Le schéma cinématique donné ci-dessus correspond au modèle cinématique d'un bras de robot à trois degrés de liberté : Rotations d'épaule, de coude et de poignet. Un préhenseur adapté à une tâche spécifique possède un point de référence situé au point D . Les liaisons sont des pivots parfaites. On note respectivement l_1 , l_2 , l_3 les longueurs AB , BC et CD . Le paramétrage angulaire est donné sur le schéma cinématique.

- Q1** Donnez le vecteur taux de rotation $\overrightarrow{\Omega_{3/0}}$.
- Q2** Déterminez l'expression de $\overrightarrow{V_{D,3/0}}$ par dérivation.
- Q3** Déterminez l'expression de $\overrightarrow{V_{D,3/0}}$ par composition des mouvements puis comparez avec la question précédente.
- Q4** Déterminez l'expression de $\overrightarrow{a_{D,3/0}}$.